將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/convert-flexvol-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup 1
將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽 1
將FlexVol 一個「還原」Volume轉換成FlexGroup 「還原」Volume 2
將FlexVol 一個不只是SnapMirror的問題轉換成FlexGroup 一個不只是SnapMirror的問題 3

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽

如果您想要將FlexVol 一個不超過空間限制的範圍擴大到一個範FlexVol 圍、可以將該範圍內的整個過程轉換成FlexGroup 一個地方。從ONTAP NetApp 9.7開始、您可以將FlexVol SnapMirror關係中的獨立式SnapMirror Volume或FlexVol SnapMirror Volume、轉換成FlexGroup SnapMirror Volume。

將FlexVol 功能區轉換FlexGroup 為功能區的考量事項

在決定將FlexVol 「還原」磁碟區轉換為FlexGroup 「還原」磁碟區之前、您應該先瞭解支援的功能和作業。

轉換期間不支援作業

進行Volume轉換時、不允許執行下列作業：

- Volume搬移
- Aggregate自動平衡
- Aggregate重新配置
- 在高可用度組態中進行計畫性接管與恢復
- 以高可用度組態手動和自動還原
- 叢集升級與還原
- FlexClone Volume分割
- Volume重新裝載
- Volume修改與自動調整大小
- Volume重新命名
- 將物件存放區附加至Aggregate
- 協調MetroCluster 以進行交換、以進行不協調的組態設定
- SnapMirror作業
- 從Snapshot複本還原
- 配額作業
- 儲存效率作業

您可以FlexGroup 在成功轉換後、在整個流程中執行這些作業。

不支援FlexGroup 的組態

- 離線或受限Volume
- SVM根Volume

- 資料量SnapLock
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe命名空間
- 遠端Volume陰影複製服務（VSS）

將FlexVol 一個「還原」Volume轉換成FlexGroup 「還原」Volume

從功能升級至功能區9.7開始ONTAP 、FlexVol 您可以在不FlexGroup 需要資料複本或額外磁碟空間的情況下、就地將一個功能區轉換成一個功能區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 轉換後的Volume可轉換為FlexGroup 等量磁碟區。

  若要將轉換的Volume轉換成FlexGroup 「不支援」Volume、必須使用「診斷」模式、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行轉換程序。

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

步驟

1. 驗證FlexVol 此現象是否在線上：「Volume show vol_name -vol-形式extended、state」（Volume show vol_name -volume樣式擴充、狀態）

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. 驗證FlexVol 是否可在不發生問題的情況下轉換此功能：

   a. 登入進階權限模式：「et -priv榮幸 進階」
   b. 驗證轉換程序：「Volume Conversion start -vserver VS1 -volume FlexVol se-contrate-only true」

      在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

      > 您無法將FlexGroup 某個不全的功能區轉換回FlexVol 一個不全的功能區。如果您想要這麼做、請聯絡支援部門。

3. 開始轉換：「Volume conversion start -vserver Svm_name -volume vol_name」

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 確認轉換成功：「Volume show vol_name -功能 變數-vol-形式 擴充、state」

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

將此功能轉換成單一成員的《不完整的不完整影像：FlexVol FlexGroup

您可以視需要擴充FlexGroup 「功能區」。

將FlexVol 一個不只是SnapMirror的問題轉換成FlexGroup 一個不只是SnapMirror的問題

若要將FlexVol 位於FlexGroup SnapMirror中的SnapMirror與不景區的SnapMirror關係轉換成不景區的SnapMirror關係ONTAP 、您必須先轉換目的地FlexVol 的SnapMirror Volume、再轉換來源FlexVol 的不景區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- SnapMirror關係中的來源FlexVol 供應區不可以是多個SnapMirror關係的來源磁碟區。

  不支援FlexGroup 將SnapMirror關係扇出至不支援使用的功能。

- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

僅支援非同步SnapMirror關係進行的支援。FlexGroup

步驟

1. 驗證SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」

只能轉換XDP類型的鏡射關係。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. 確認來源Volume是否相容於轉換：
   a. 登入進階權限模式：「et -priv榮幸 進階」
   b. 驗證轉換程序：「Volume conversion start -vserver VS1 -volume rc/vol-Check only true」

      在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

3. 將目的地FlexVol 的聲音量轉換為FlexGroup 聲音量。
   a. 靜止FlexVol 不動SnapMirror關係：「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

      ```
      cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
      ```

   b. 開始轉換：「Volume Conversion start -vserver dest_sVM -volume dest_volume」

      ```
      cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

      Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
      possible
      to change it back to a flexible volume.
      Do you want to continue? {y|n}: y

      [Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
      been successfully converted to a FlexGroup volume.
      You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
      to a FlexGroup.
      Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
      resync" command.
      ```

4. 將來源FlexVol 的Sfidvolume轉換為FlexGroup fidsvolume：「volume convert start -vserver sr_svm_name -volume rc/vol_name」

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 重新同步關係：「napmirror resSync -destination-path dest_svm_name：dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

您必須確保當來源FlexGroup 的供應區擴大以包含更多成分時、目的地Volume也會隨之擴充。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。